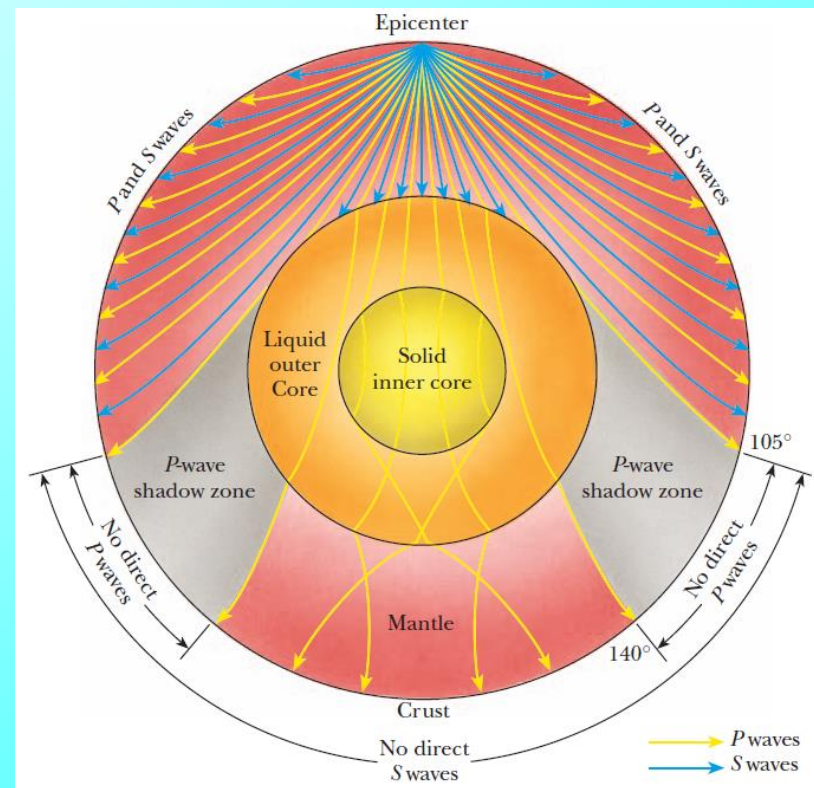
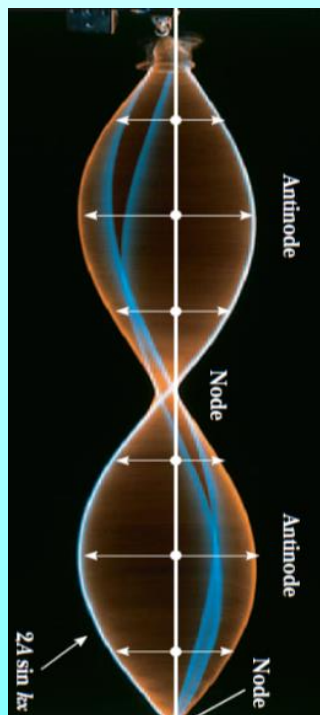
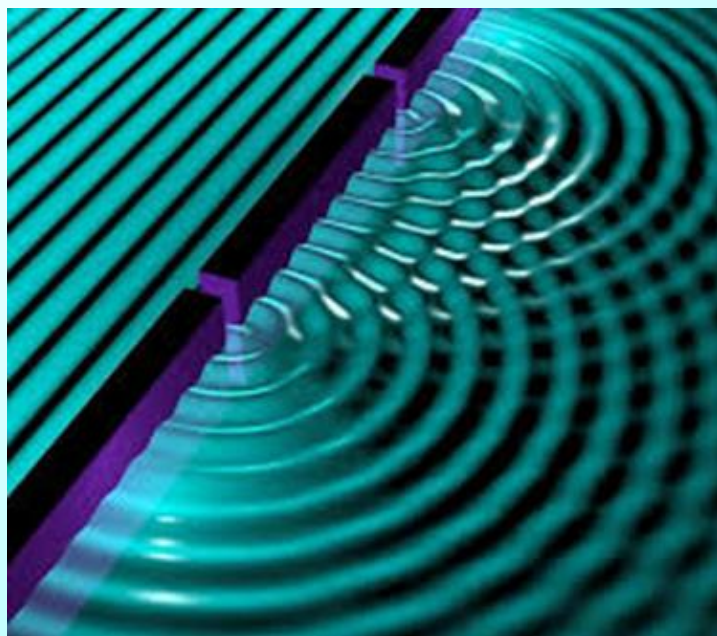


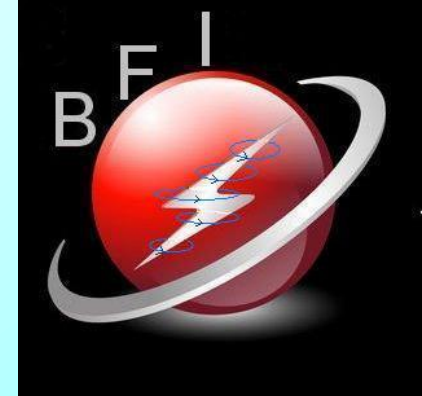
FIZICĂ PENTRU INGINERI

Prezentat de
Trif Delia



CURSUL 9

2022-2023



4. Unde elastice

4.7. Unde staționare

4.8. Interferența undelor

4.9. Difracția undelor

4.10. Polarizarea undelor elastice

4.11. Undele seismice

4. Unde elastice

Remember:

- ❑ *Unda* reprezintă fenomenul de extindere și propagare din aproape în aproape a unei perturbații periodice produse într-un anumit punct din mediul de propagare.
- ❑ Propagarea undei se face cu o viteză finită, numită *viteza undei*.
- ❑ Unda nu reprezintă transport de materie, ci numai transport de energie.
- ❑ Lungimea de undă reprezintă distanța parcursă de undă într-un interval de timp egal cu o perioadă.

4. Unde elastice

Remember: Ecuația undei armonice unidimensionale

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Amplitudinea
(m)

Faza (rad)

Elongația
mișcării (m)

$$\longleftrightarrow y(x, t) = A \sin(\omega t - kx)$$

Poziția
(m)

Pulsația
(rad/s)

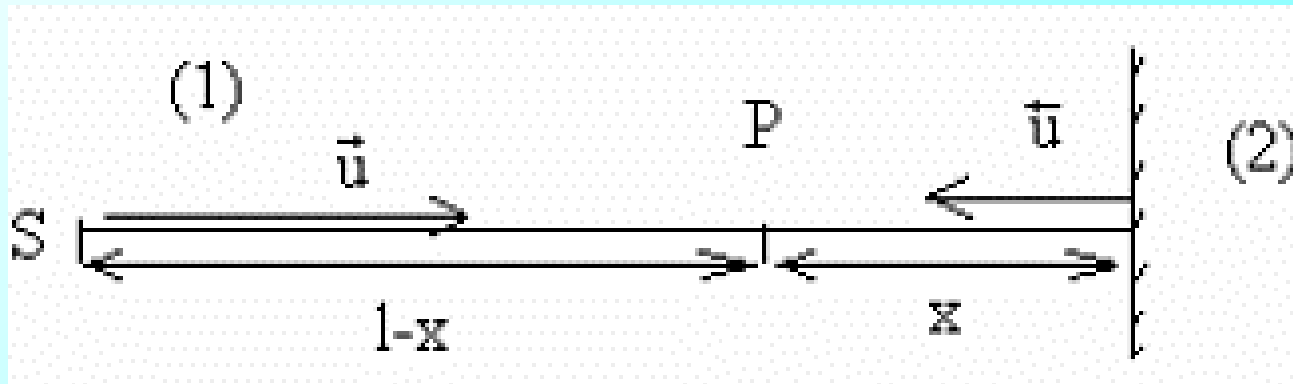
Timp
(s)

Vector de
undă (m^{-1})

4. Unde elastice

4.7. Unde staționare

- ❑ Dacă în mediul de propagare al undei se suprapun unda incidentă și unda reflectată, atunci se obțin *unde staționare*.
- ❑ Fenomenul de compunere a două unde coerente se numește *interferență*.
- I. Dacă mediul al doilea este mai puțin dens decât primul $Z_2 < Z_1$, atunci unda reflectată este în fază cu unda incidentă.



$$y_i = A \sin[\omega t - k(1 - x)]$$

$$y_r = A \sin[\omega t - k(1 + x)]$$

4. Unde elastice

4.7. Unde staționare

Rezultatul suprapunerii celor două unde este tot o undă, de ecuație:

$$y = y_i + y_r = A \sin[\omega t - k(1 - x)] + A \sin[\omega t - k(1 + x)]$$

Folosind formula trigonometrică:

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

Se obține:

$$y = A[\sin(\omega t - kl) \cos kx + \sin kx \cos(\omega t - kl) + \sin(\omega t - kl) \cos kx - \sin kx \cos(\omega t - kl)]$$

Ecuația undei rezultante din punctul P este descrisă de funcția de undă:

$$y = 2A \cos(kx) \sin(\omega t - kl)$$

4. Unde elastice

4.7. Unde staționare

Unde amplitudinea undei este: $A(x) = 2A \cos kx$

Ecuația undei devine: $y = A(x) \sin(\omega t - kl)$

Amplitudinea rezultantă $A(x)$ va avea valori diferite în diferite puncte, după cum urmează.

Cazuri particulare:

a) Amplitudine maximă: $A = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) = \pm 2A$

Deci $\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) = \pm 1 \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda}x = n\pi$

$$\Rightarrow x_v = n \frac{\lambda}{2}$$

Se obțin maxime de amplitudine în puncte numite ventre ale undei, aflate la distanța x_v unul de altul.

4. Unde elastice

4.7. Unde staționare

Cazuri particulare:

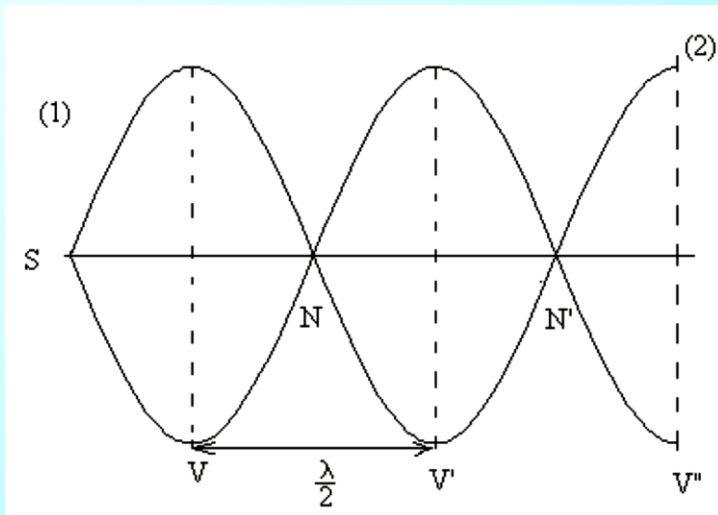
b) Amplitudine minimă:

$$A = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda}x = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi$$

$$\Rightarrow x_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2}$$

Aceste puncte în care nu se produce nici o perturbație, se numesc *noduri* ale undei staționare. Distanța dintre două noduri vecine este x_n .



$$Z_2 < Z_1$$

V- ventre

N- noduri

În lungimea l se cuprind un anumit număr de lungimi de undă, și anume:

$$l = \frac{5}{4}\lambda$$

4. Unde elastice

4.7. Unde staționare

- II. Dacă mediul al doilea este mai dens decât primul, $Z_2 > Z_1$, atunci unda reflectată este în opoziție de fază cu unda incidentă.

Cele două funcții de undă ce se întâlnesc în punctul P sunt de forma:

$$y_i = A \sin[\omega t - k(1 - x)]$$

$$y_r = -A \sin[\omega t - k(1 + x)]$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b,$$

Unda staționară este descrisă de funcția de undă:

$$y = 2A \sin kx [\cos(\omega t - kl)]$$

➤ Ventrele se obțin în punctele situate la distanța:

$$x_v = (n + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}$$

➤ Nodurile se obțin la distanța:

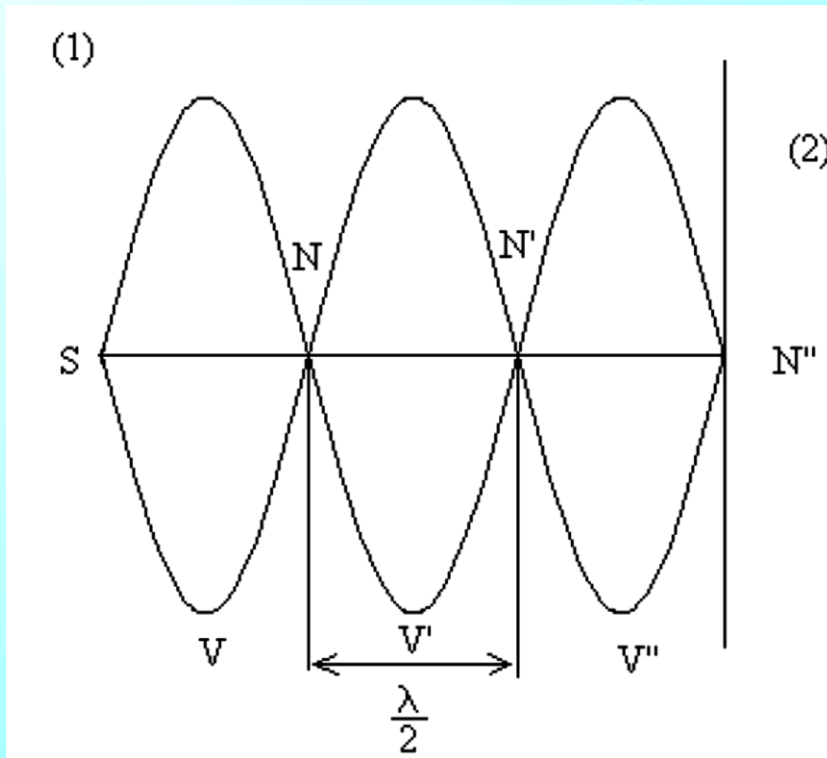
$$x_n = n \frac{\lambda}{2}$$

4. Unde elastice

4.7. Unde staționare

Unda staționară obținută în cazul $Z_2 > Z_1$

Deși distanța dintre sursa undei elastice și suprafața de separare este aceeași, observăm în fig de mai jos că distribuția nodurilor și ventrelor este diferită. La suprafața de contact cu mediul mai dens se formează un nod al undei staționare. Acest lucru se datorează schimbării fazei undei reflectate cu π radiani. În esență, rezultă că un alt număr de lungimi de undă se cuprind în lungimea l :



$$l = \frac{3}{2}\lambda$$

4. Unde elastice

4.8. Interferența undelor

❑ Interferența undelor este fenomenul de suprapunere și compunere a undelor, cu accentuarea sau slăbirea reciprocă a oscilațiilor.

Sau

❑ Fenomenul general de compunere a undelor coerente se numește interferență

Obs.: Intensitatea undei reprezintă cantitatea de energie ce trece prin unitatea de suprafață în unitatea de timp.

$$I = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$$

4. Unde elastice

4.8. Interferența undelor

Să considerăm două unde ce se întâlnesc într-un punct, având funcțiile de undă:

$$y_1 = A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$y_2 = A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

unde φ_1 și φ_2 sunt funcții de timp

Amplitudinea undei rezultante se calculează din:

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\Delta\varphi)$$

unde $\Delta\varphi$ este diferența de fază dintre cele două unde și, în general, depinde de timp:

$$\Delta\varphi = (\omega_1 - \omega_2)t + (\varphi_1 - \varphi_2)$$

4. Unde elastice

4.8. Interferența undelor

Media amplitudinii rezultante pe o perioadă este:

$$\langle A^2 \rangle = \langle A_1^2 \rangle + \langle A_2^2 \rangle + 2 \frac{A_1 A_2}{T} \int_0^T \cos(\Delta\varphi) dt$$

a) Dacă integrala pe o perioadă este nulă $\Rightarrow \int_0^T \cos(\Delta\varphi) dt = 0 \Rightarrow I = I_1 + I_2$

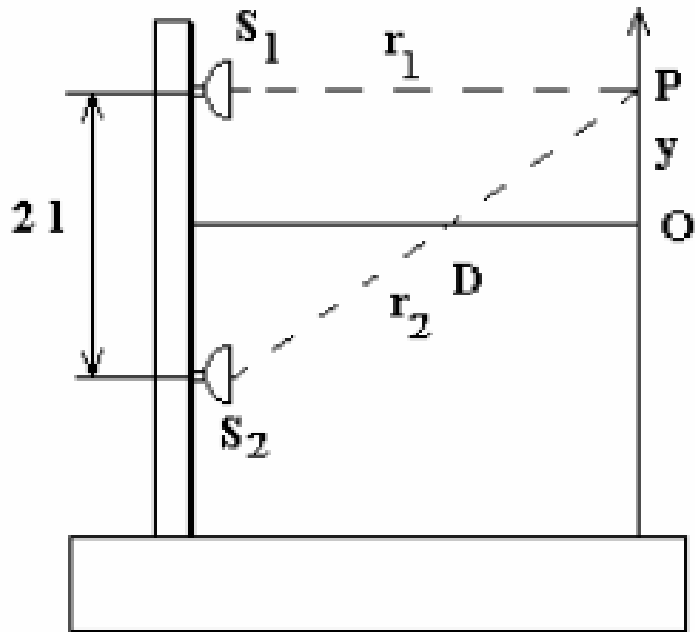
b) Dacă $\Delta\varphi$ este independentă de timp $\Rightarrow \int_0^T \cos(\Delta\varphi) dt \neq 0 \Rightarrow$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$

Este cazul în care se produce interferență, deoarece undele ce se întâlnesc sunt unde coerente. *Condiția de coerență* este ca diferența de fază dintre cele două unde, $\Delta\varphi$, să fie independentă de timp.

4. Unde elastice

4.8. Interferența undelor longitudinale



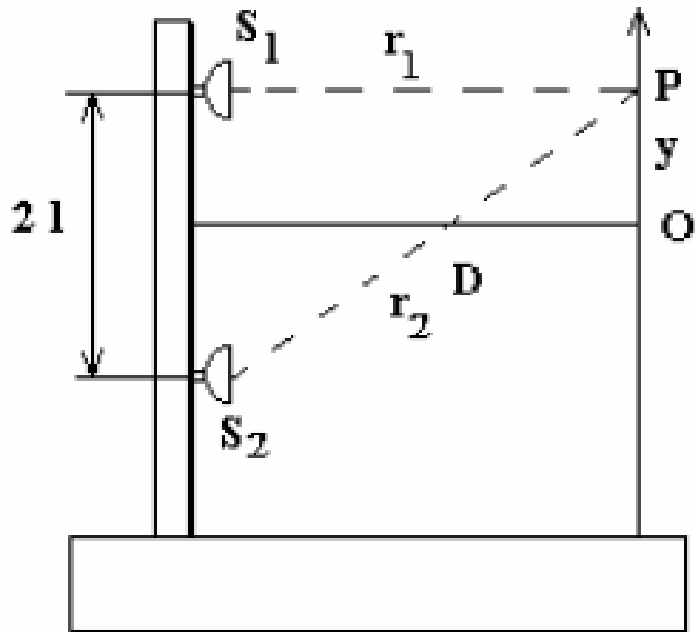
Funcțiile de undă pentru sursele S_1 și S_2 :

în S_1 : $y_1 = A \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right)$

în S_2 : $y_1 = A \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right)$

4. Unde elastice

4.8. Interferența undelor longitudinale



În P cele 2 unde au funcțiile de undă:

$$y_1 = A \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_1}{\lambda} \right) \right]$$

$$y_2 = A \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_2}{\lambda} \right) \right]$$

4. Unde elastice

4.8. Interferența undelor longitudinale

Unda din punctul P este rezultatul adunării celor două unde:

$$y = y_1 + y_2 = A \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_1}{\lambda} \right) \right] + A \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_2}{\lambda} \right) \right]$$

Folosind formula trigonometrică: $\sin a + \sin b = 2 \sin \left(\frac{a+b}{2} \right) \cos \left(\frac{a-b}{2} \right)$

$$y = 2A \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_1 + r_2}{2\lambda} \right) \right] \cos \left[2\pi \left(\frac{r_2 - r_1}{2\lambda} \right) \right]$$

Distanța D este suficient de mare în raport cu r_1 și r_2 , se face aproximarea $r_1 + r_2 = 2D$

4. Unde elastice

4.8. Interferența undelor longitudinale

Ecuția unde rezultate prin interferență în punctul P devine:

$$y = 2A \cos\left(\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}\right) \sin\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{D}{\lambda}\right)\right]$$

Amplitudinea rezultantă din punctul P depinde de poziția punctului pe ecran:

$$A_p = 2A \cos\left(\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}\right)$$

Se pot întâlni două cazuri, în funcție de valorile diferenței de drum $\Delta r = r_2 - r_1$

4. Unde elastice

4.8. Interferența undelor longitudinale

a) *dacă funcția cosinus atinge valoarea maximă, înseamnă că diferența de drum*

este de forma: $\cos\left(\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}\right) = 1 \Rightarrow \pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = n\pi \Rightarrow \Delta r = r_2 - r_1 = n\lambda \Rightarrow$

maxim de interferență, adică $A_p = 2 A$

Distanțele se pot exprima ca multipli de semilungimi de undă $\Delta r = r_2 - r_1 = 2n \frac{\lambda}{2}$

Numărul natural **n** se numește *ordinul maximului de interferență*.

Intensitatea undei rezultante este de 4 ori mai mare decât a undelor incidente:

$$I_p = \langle A_p^2 \rangle = 4 I$$

4. Unde elastice

4.7. Interferența undelor longitudinale

b) Dacă funcția *cosinus* este nulă, rezultă că diferența de drum:

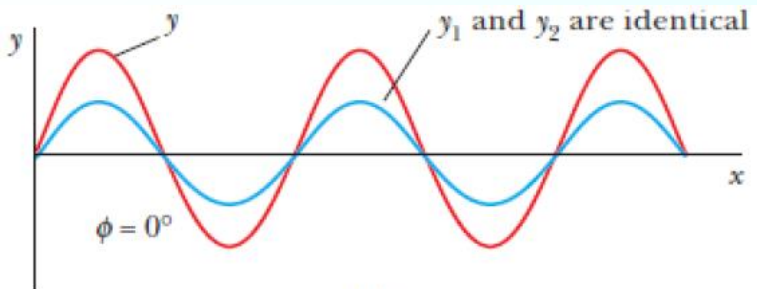
$$\cos\left(\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = (2n + 1) \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \Delta r = r_2 - r_1 = (2n + 1) \frac{\lambda}{2}$$

În aceste puncte amplitudinea unde rezultante este nulă, ca și intensitatea ei. Acestea sunt puncte de *minim de interferență*.

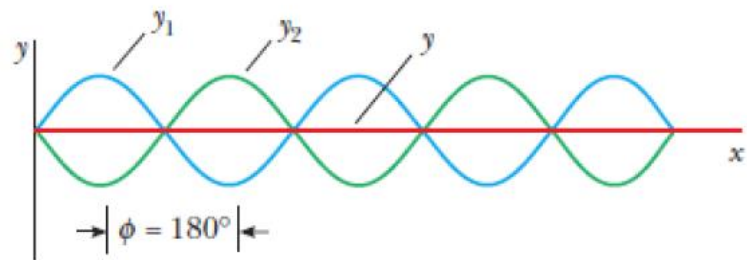
4. Unde elastice

4.7. Interferența undelor

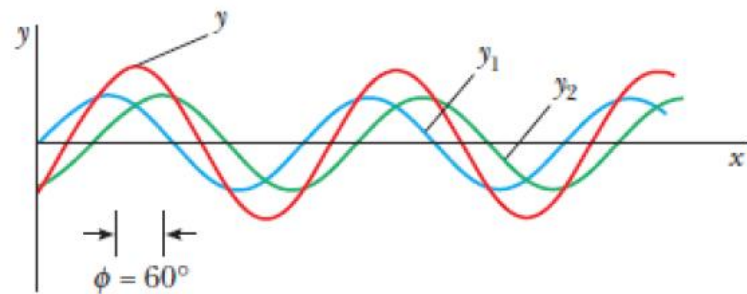
Suprapunerea a doua unde identice y_1 și y_2



(a)



(b)



(c)

- a) Când cele 2 unde sunt în fază, rezultă o *interferență constructivă* ($\Delta r = 0, \lambda, 2\lambda, \dots$)
- b) Când cele 2 unde sunt defazate cu π rad, rezultă o *interferență distructivă* ($\Delta r = \frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \frac{5\lambda}{2} \dots$)
- c) Când faza are alte valori, în afara de 0 sau π rad, rezultă că unda y va fi între undeva între cele două unde.

4. Unde elastice

4.7. Interferența undelor longitudinale

Distanța dintre două maxime succesive se numește *interfranță*.

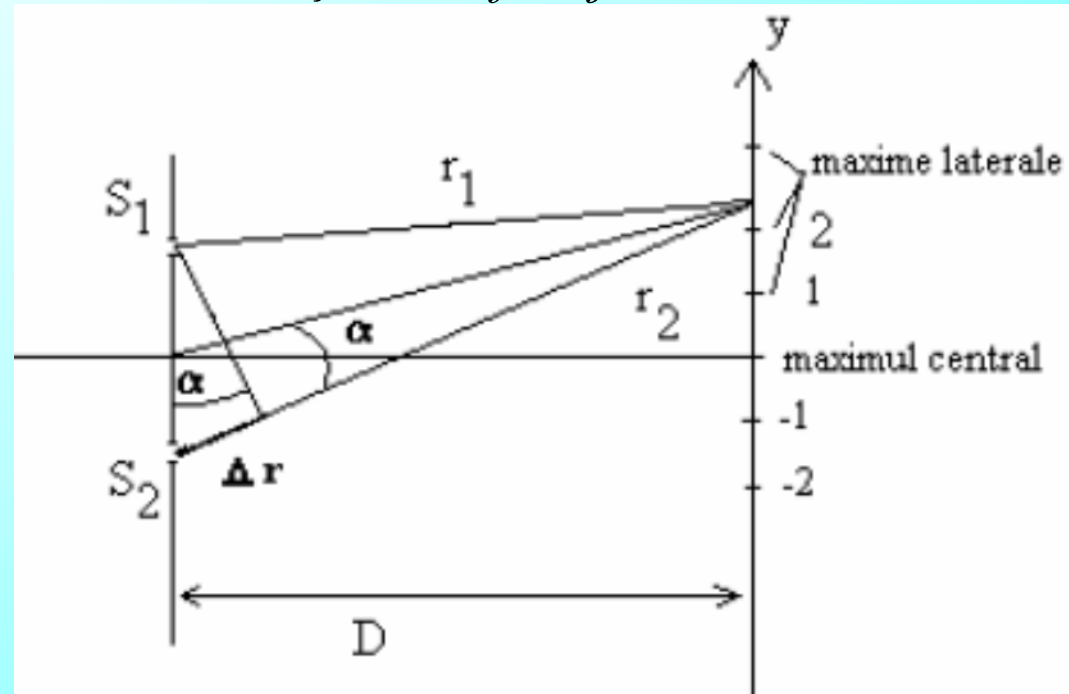
$$\Delta r = r_2 - r_1 = 2n \frac{\lambda}{2}$$

➤ Determinăm distanța y_n față de centrul ecranului la care se află maximul de ordinul n .

$$y_n = D \operatorname{tg} \alpha \quad \sin \alpha = \frac{\Delta r}{2l}$$

$$\alpha = \sin \alpha = \operatorname{tg} \alpha.$$

$$y_n = D\alpha = D \left(2n \frac{\lambda}{2}\right) \frac{1}{2l} = D n \frac{\lambda}{2}$$



4. Unde elastice

4.8. Interferența undelor longitudinale

Diferența de drum dintre cele două unde este:

$$\Delta r = r_2 - r_1 = 2n \frac{\lambda}{2}$$

Distanța pe ecran până la maximul de ordinul $n+1$ este:

$$y_{n+1} = D (n + 1) \frac{\lambda}{2}$$

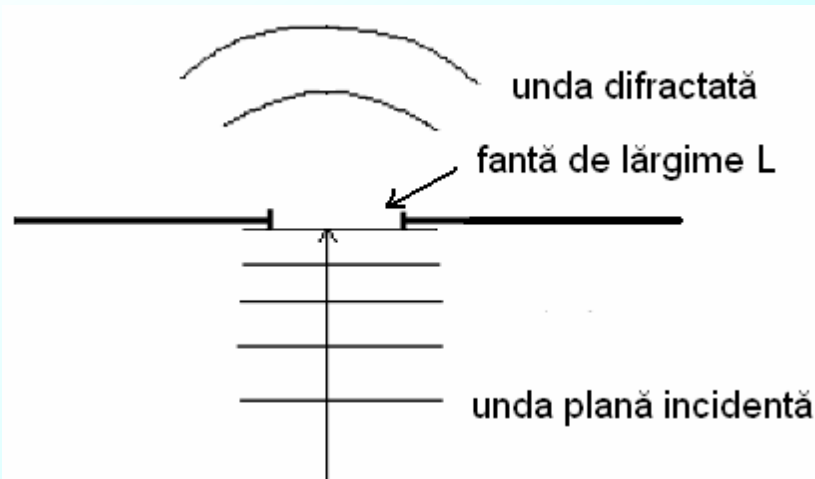
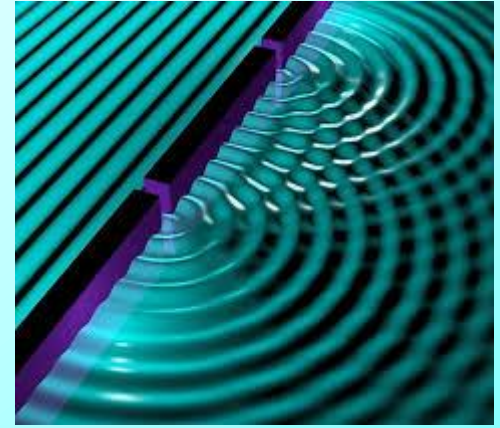
Distanța dintre două maxime succesive, adică interfranja, este:

$$i = y_{n+1} - y_n = \frac{\lambda D}{2l}$$

4. Unde elastice

4.9. Difrakția undelor

Def. fenomenul de ocolire a obstacolelor de către unde.

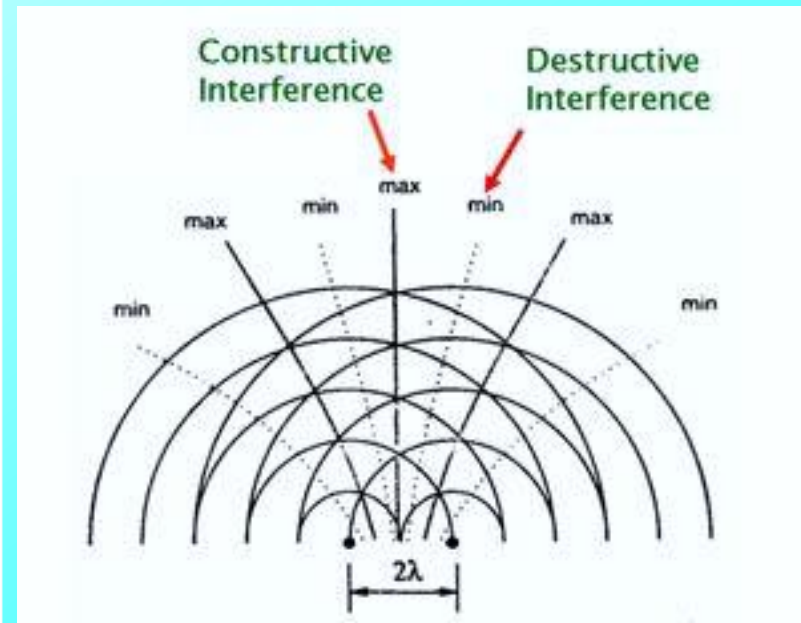
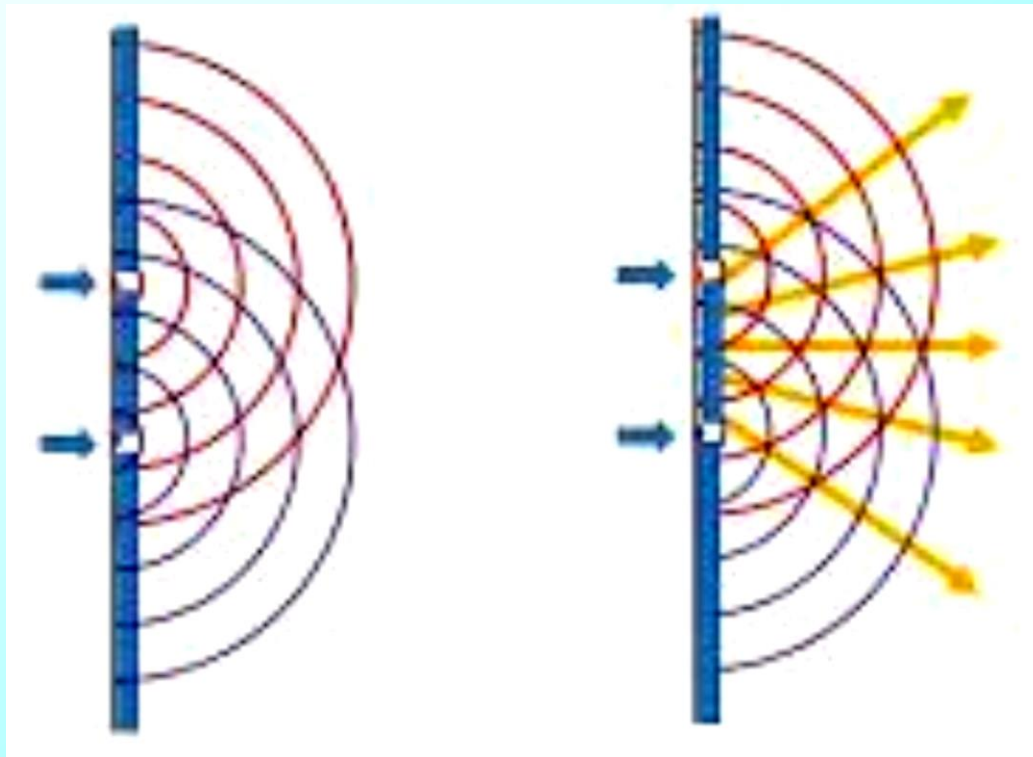
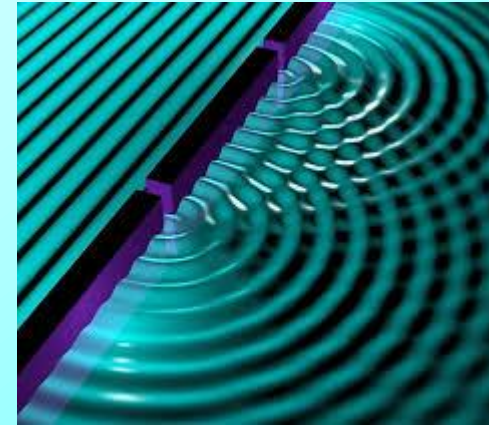


Obs.: Difrakția se produce atunci când dimensiunea fantei (L) este de ordinul de mărime al lungimii de unda a unei incidente. $L \approx \lambda$

4. Unde elastice

4.9. Difracția undelor

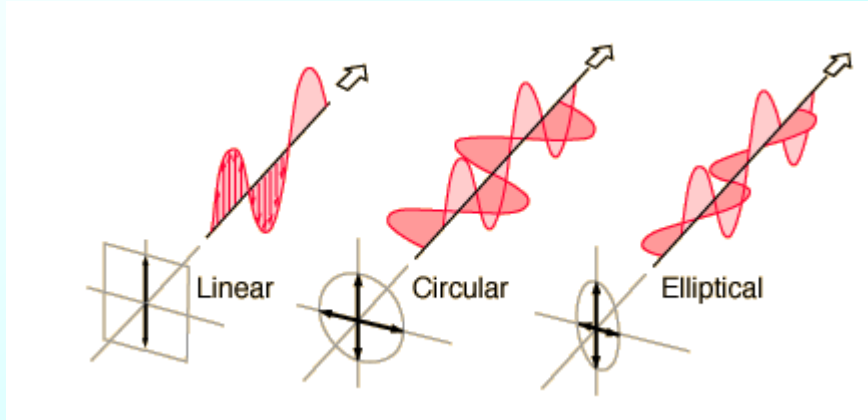
Principiul lui Huygens: Oricare punct al mediului până la care a ajuns frontul de undă poate fi considerat ca o nouă sursă de oscilație de la care se propaga în continuare unde secundare. Înfășurătoarea undelor secundare devine noul front de undă la un moment dat.



4. Unde elastice

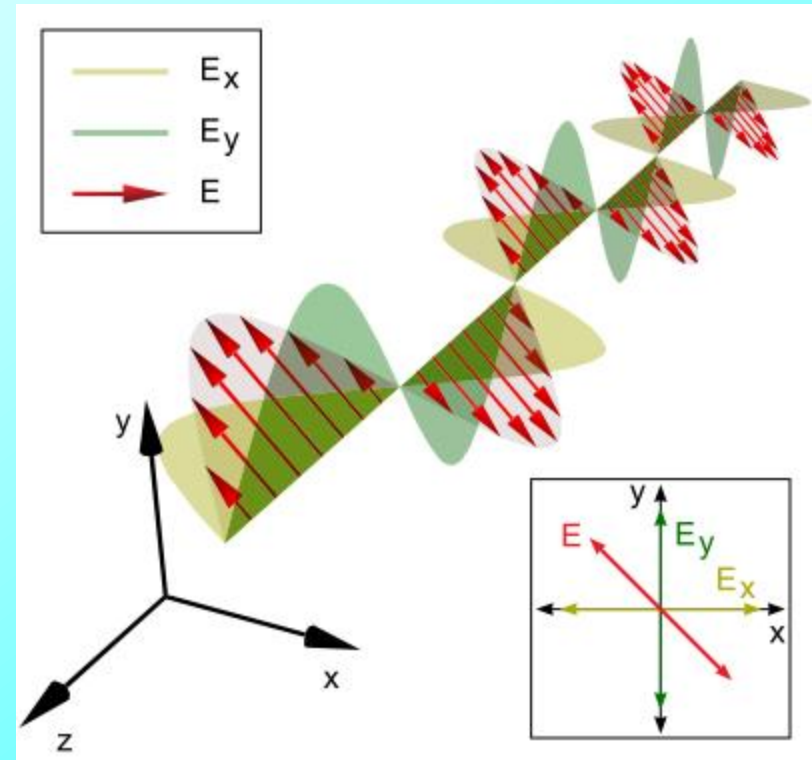
4.10. Polarizarea undelor elastice

Polarizarea este fenomenul prin care se poate filtra dintr-o undă transversală numai componenta într-un anumit plan a vectorului de vibrație caracteristic undei.



Dacă direcția de vibrație a sursei este constantă, unda vibrează într-un plan: liniar polarizată.

Dacă direcția de vibrație a sursei se modifică în mod predictiv, de ex. rotindu-se progresiv: circular polarizată.

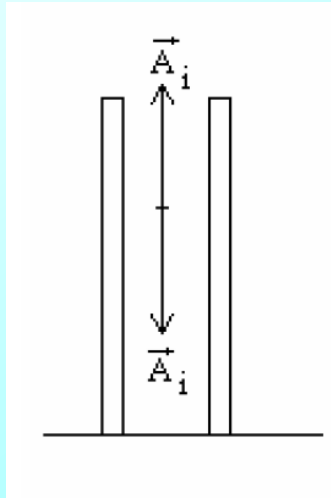


4. Unde elastice

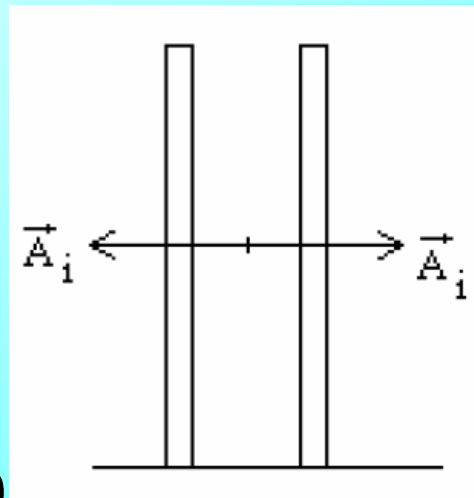
4.10. Polarizarea undelor elastice

Trecerea unei unde transversale printr-o fantă:

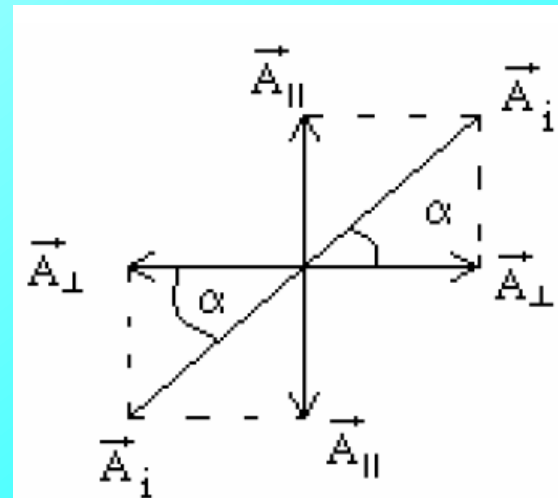
- a) Dacă amplitudinea undei este paralelă cu fanta, unda se transmite prin fantă, iar unda transmisă are aceeași amplitudine ca cea incidentă.
- b) Dacă direcția de vibrație din unda incidentă este perpendiculară pe direcția fantei, dincolo de fantă nu se mai propagă nici un fel de vibrație.
- c) Dacă direcția de vibrație face un anumit unghi cu fanta, atunci vectorul caracteristic al undei se descompune după două direcții perpendiculare. Dintre cele două componente ale vectorului numai componenta paralelă cu fanta, se transmite mai departe, cealaltă fiind absorbită.



a)



b)

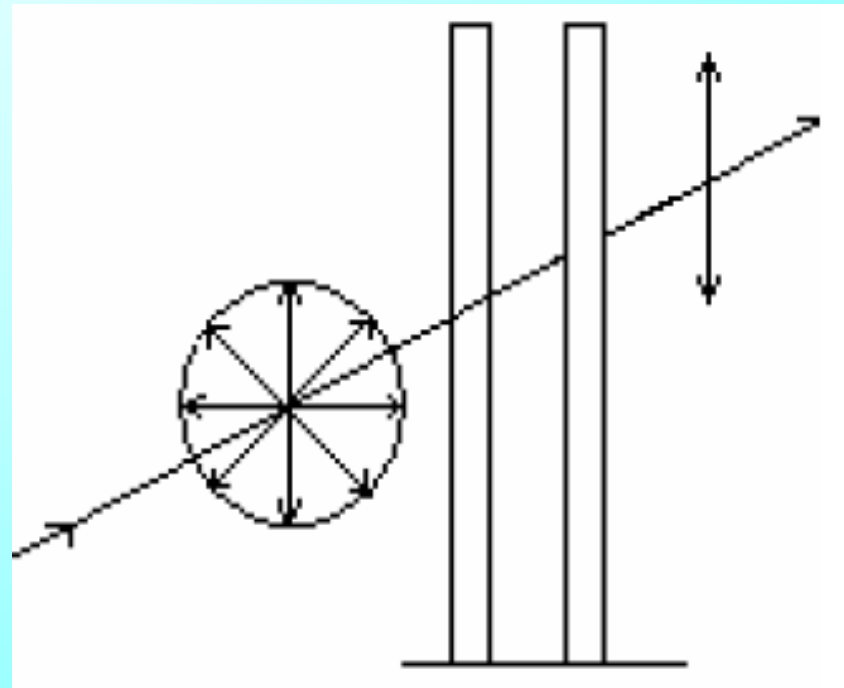
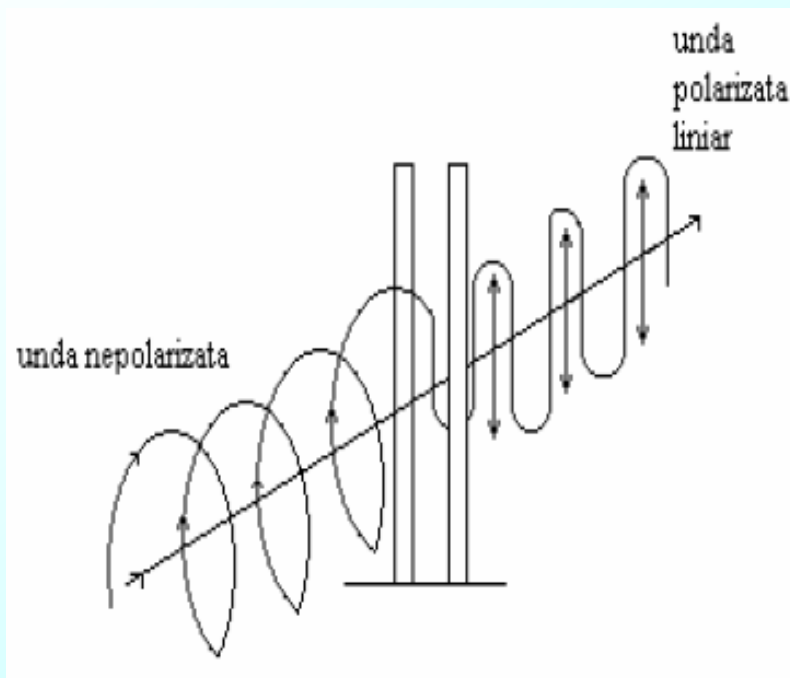


c)

4. Unde elastice

4.10. Polarizarea undelor elastice

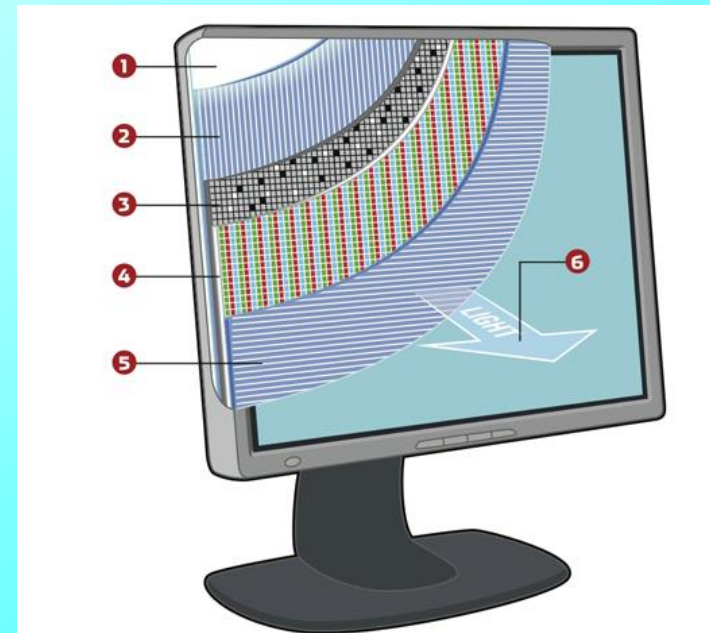
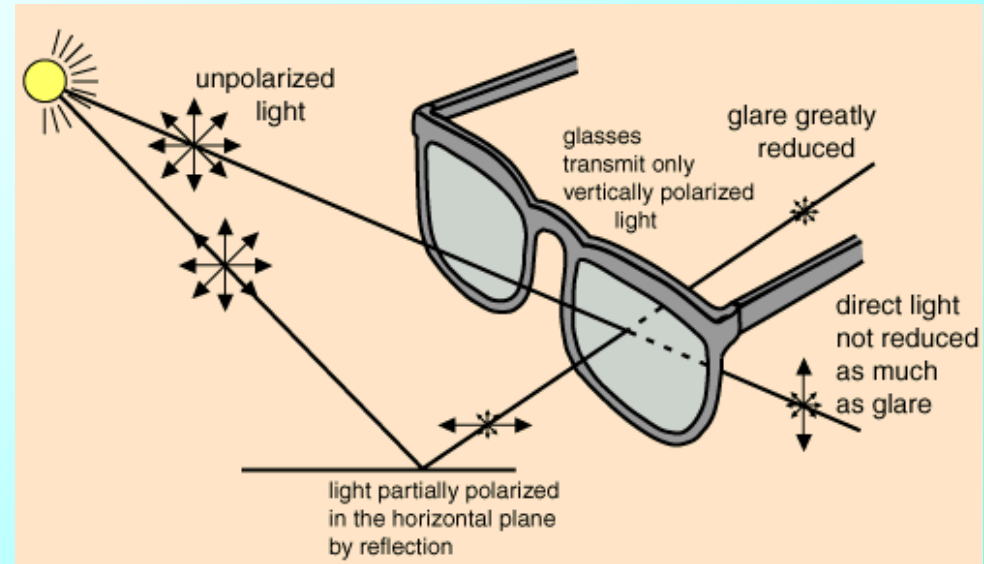
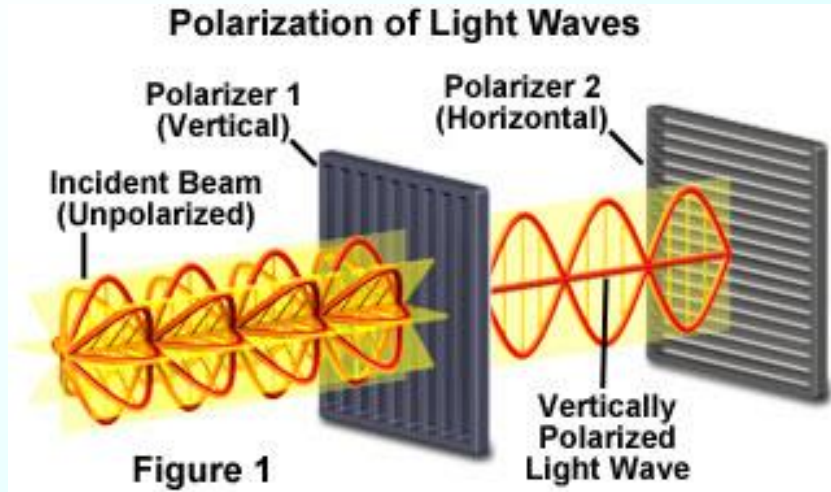
Polarizor : dispozitivul prin care se realizează polarizarea.



Analizor: dispozitivul care analizează starea de polarizare a undei

4. Unde elastice

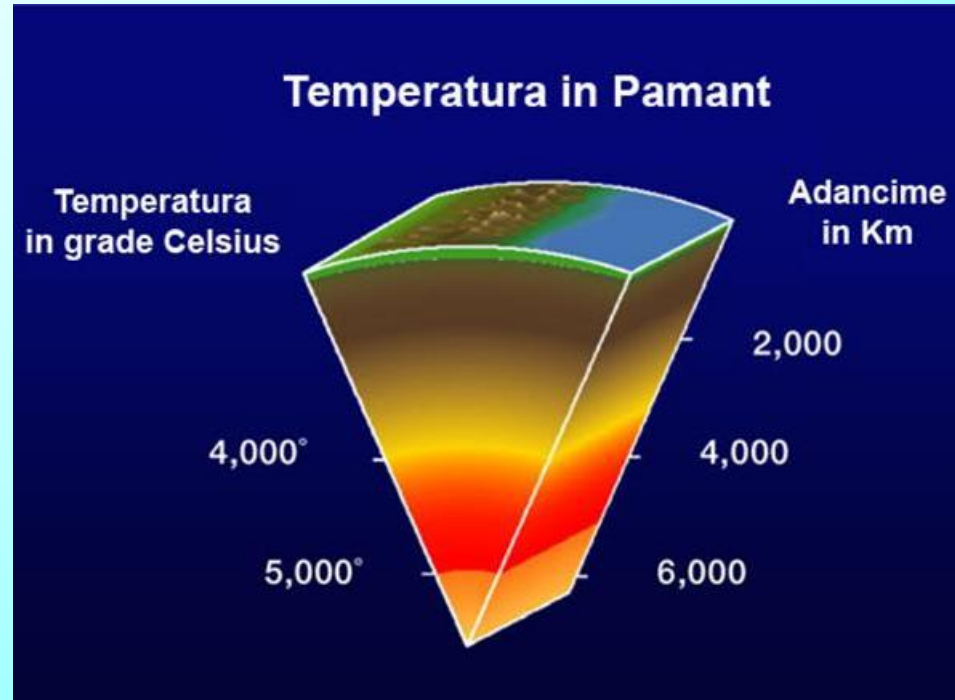
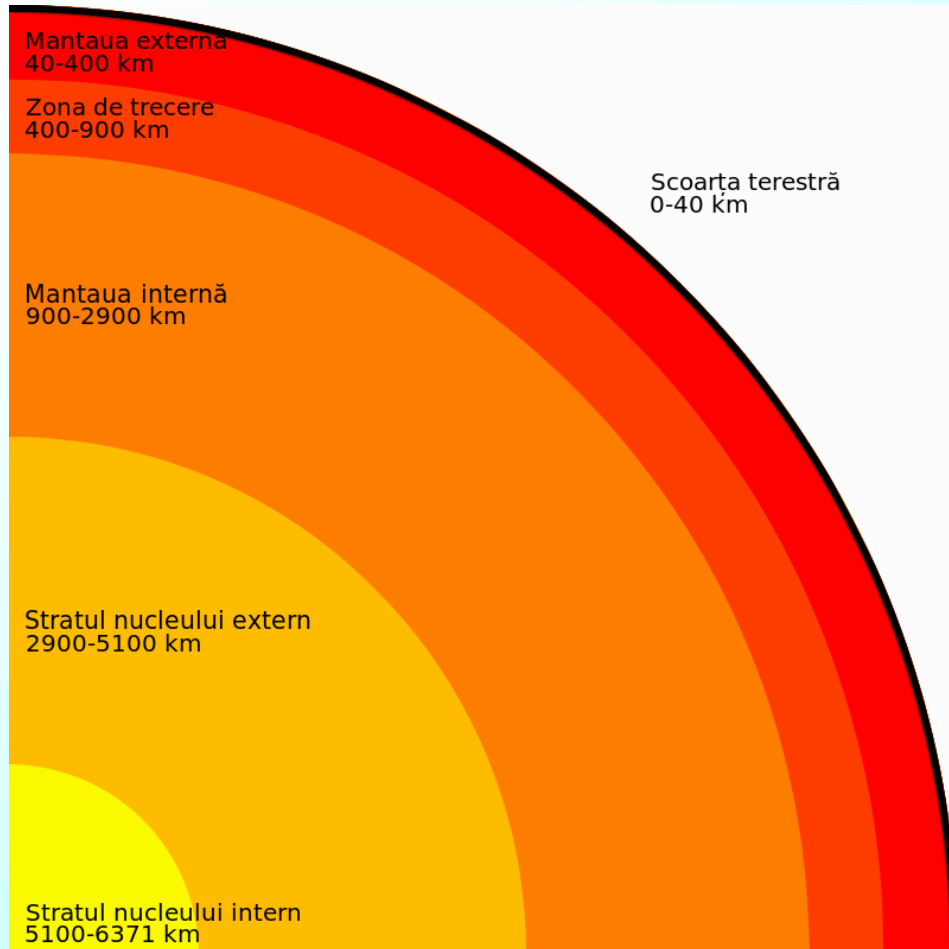
4.10. Polarizarea undelor elastice



- 1 – sursă de lumină fluorescentă (backlight)
- 2,5 – filtre de polarizare
- 3 – cristale lichide
- 4 – placă cu tranzistori
- 6 – lumina

4. Unde elastice

4.11. Undele seismice. Straturile Pământului



Compoziție: 34,6 % Fier; 29,5 % Oxigen; 15,2 % Siliciu; 12,7 %
Magneziu; 2,4 % Nichel; 1,9 % Sulf; 0,05 % Titan

4. Unde elastice

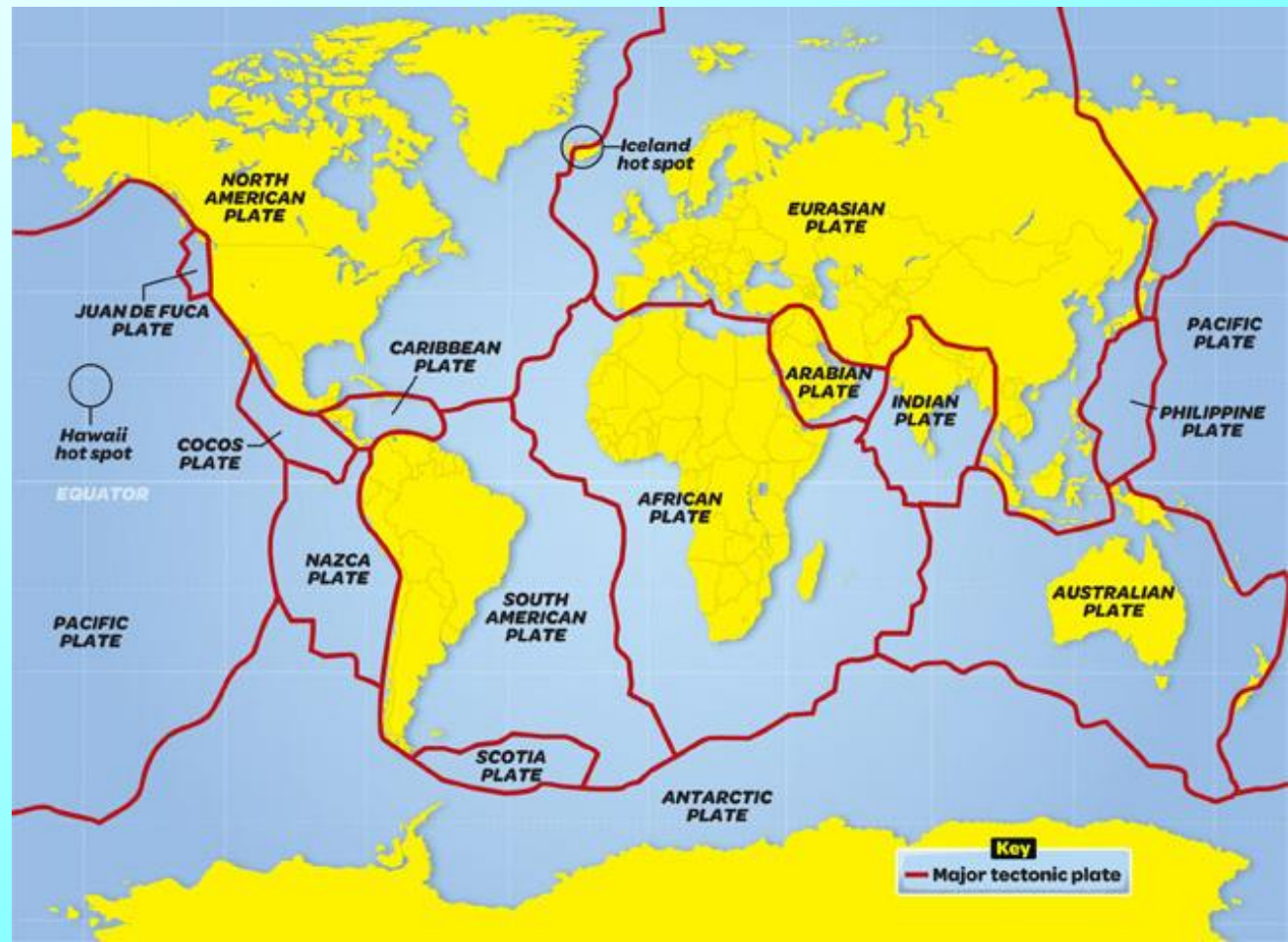
4.11. Undele seismice.Pământul

Scoarța este împărțită în 7 plăci tectonice principale.

Plăci tectonice - o bucată foarte mare a scoarței terestre, totalitatea acestora formând suprafața Terrei

Plăci principale:

- nord-americană,
- sud- americană,
- antarctică,
- eurasica,
- africană,
- indiano-australiană,
- Pacificului.

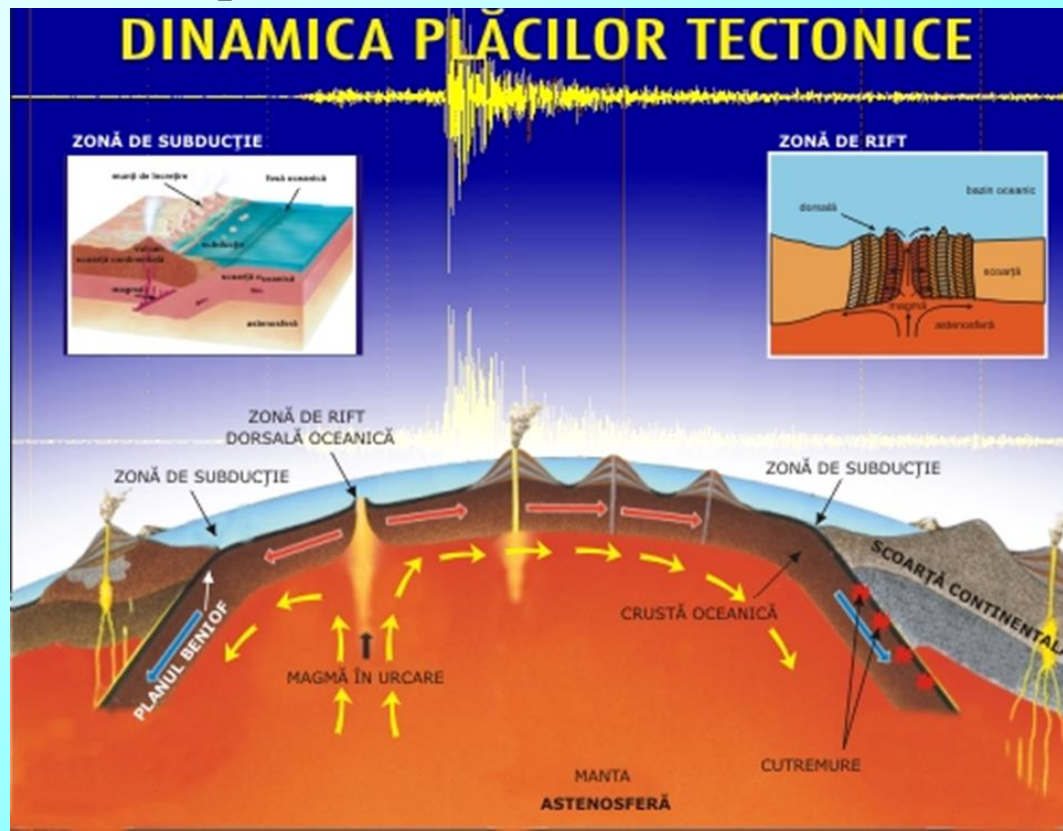


4. Unde elastice

4.11. Undele seismice. Pământul

Procese:

- *extindere (expansiune, rift)* – 2 plăci se îndepărtează una de alta și se creează o nouă scoarță din magma de dedesubt ieșită la suprafață;
- *Încălecare (subducție)* – 2 plăci se ciocnesc și marginea uneia se cufundă sub cealaltă, topindu-se în interiorul mantalei.



4. Unde elastice

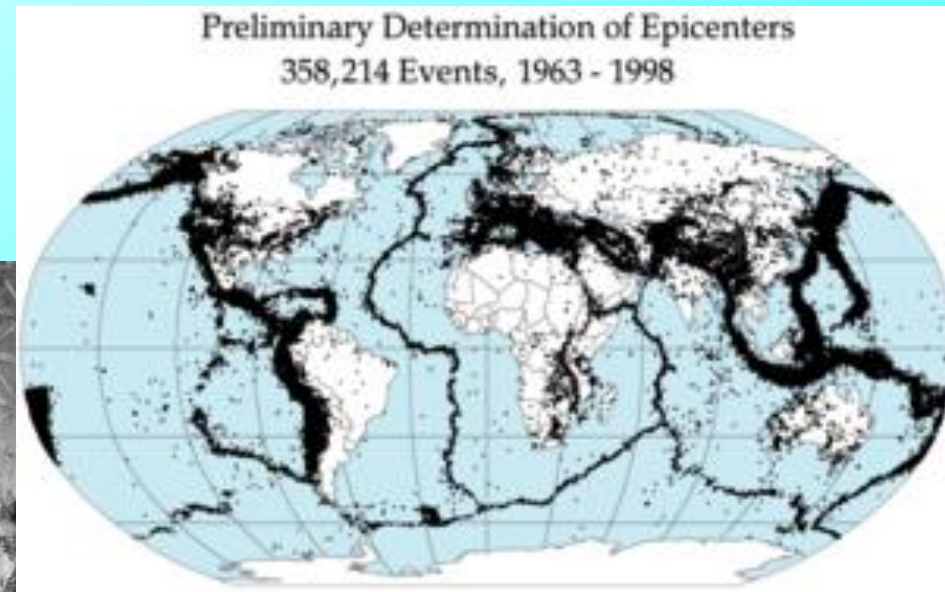
4.11. Undele seismice. Pământul

Cutremur: mișcarea bruscă a scoarței prin care se degajă energia acumulată în plăcile tectonice.

Focar (hipocentru): locul în care se produce cutremurul

Epicentru: punct pe suprafața Pământului, situat deasupra focarului unui cutremur de pământ, unde intensitatea zguduirii este maximă

Falie: ruptura care desparte două blocuri ale Scoarței Pământului



4. Unde elastice

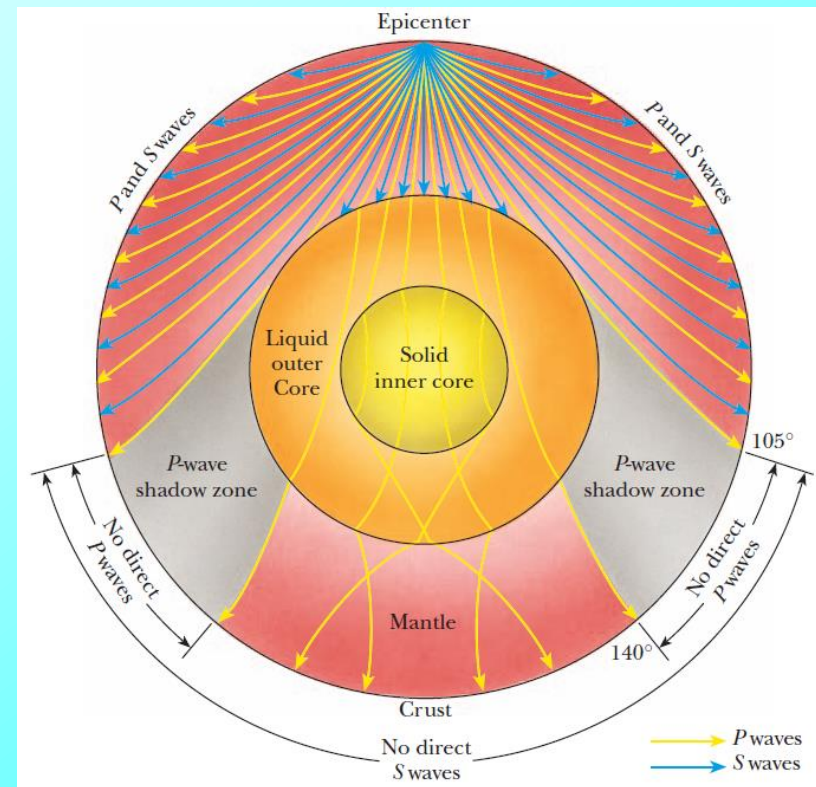
4.11. Undele seismice

Undele seismice sunt unde elastice care pot traversa un mediu fără a se modifica.

Unda elastică pune în mișcare particulele mediului, prin care se propagă, acestea intrând pe rând în oscilație, adică devin oscilatori. Cu alte cuvinte, unda transmite energia de la un oscilator la altul.

- Frecvența este cuprinsă între 15-25 Hz.
- Amplitudinea: între 10^{-6} și câțiva metri.
- Energia totală poate ajunge până la 10^{18} J.

Vibrațiile unui seism se propagă în toate direcțiile. Se disting două tipuri de unde, *undele de volum* care traversează Pământul și *undele de suprafață* care se propagă la suprafața Pământului.



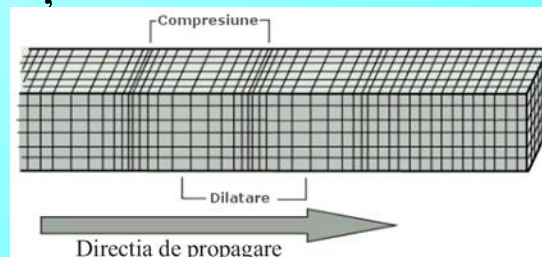
4. Unde elastice

4.11. Undele seismice

Undele de volum se clasifică în:

Undele P sau undele primare numite și unde de compresie sau longitudinale.

- Deplasarea pământului care acompaniază trecerea undelor P se face prin dilatații și compresii succesive.
- Se deplasează paralel cu direcția de propagare a undei.
- Sunt cele mai rapide (7,4 km/s) și sunt primele înregistrate de seismografe.
- Sunt responsabile de zgomotul pe care îl putem auzi la începutul unui cutremur.
- Nu sunt periculoase pentru clădiri deoarece transportă aproximativ 20% din energia cutremurului.
- amplitudinea acestei unde este direct proporțională cu magnitudinea (energia cutremurului).
- Sunt percepute la suprafață de către oameni ca un mic șoc în plan vertical



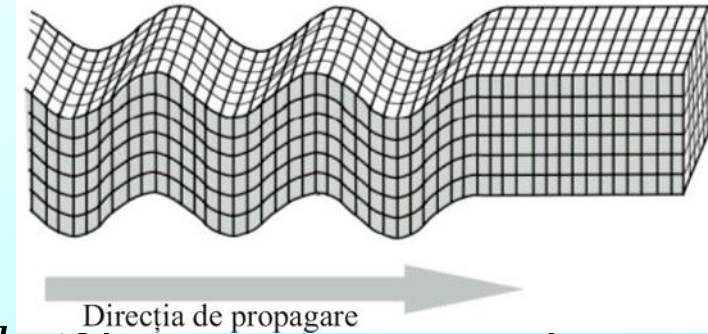
4. Unde elastice

4.11. Undele seismice

Undele de volum se clasifică în:

Undele S sau unde secundare numite și unde de tăiere sau transversale.

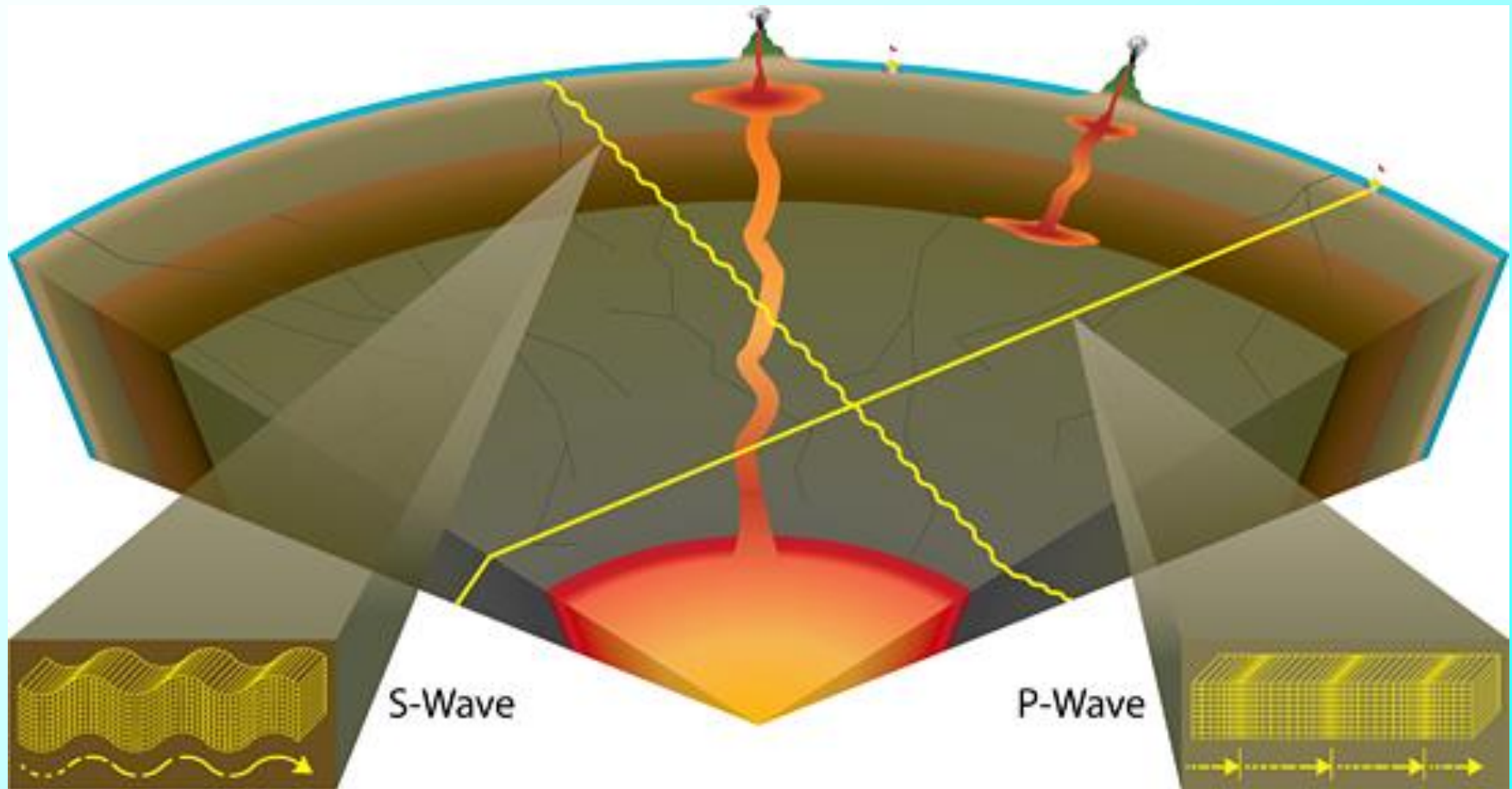
- Determină mișcarea particulelor solului perpendicular pe direcția de propagare.
- Sunt resimțite la suprafață sub forma unei mișcări de forfecare, de balans în plan orizontal.
- Sunt periculoase, deoarece transportă aproximativ 80% din energia totală a cutremurului.
- Determină distrugeri proporționale cu mărimea cutremurului și cu durata de oscilație.
- Clădirile cad datorită intrării în rezonanță a frecvenței proprii de oscilație a structurii clădirii cu frecvența undei incidente, în acest caz efectul distructiv fiind puternic amplificat
- Nu se propagă în medii lichide, ele sunt de obicei oprite de nucleul extern al Pământului. Viteza lor este de 6,3 km/s. Pe seismograf apar după undele P.



4. Unde elastice

4.11. Undele seismice

Undele de volum se clasifică în: Unde S și unde P



4. Unde elastice

4.11. Undele seismice

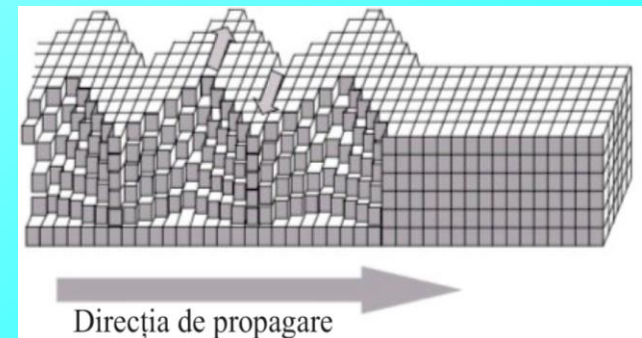
Undele de suprafață - se propagă de-a lungul suprafeței Pământului ($u=3,7$ km/s).

Ele sunt mai puțin rapide ca undele de volum, dar amplitudinea lor este de obicei mai mare.

Se clasifică:

Unda Love (L):

- descoperită în 1911 de A.E.H. Love, care a elaborat un model matematic pentru undă.
- provoacă o mișcare pe orizontală, determinând distrugerea fundației clădirilor.
- este cea mai rapidă undă de suprafață , $v \approx 4$ km/s
- este o undă transversală



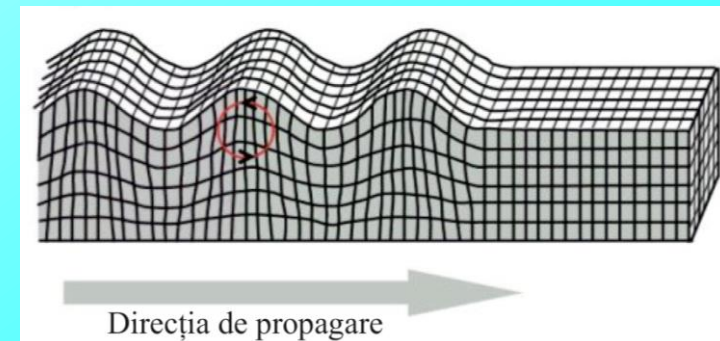
4. Unde elastice

4.11. Undele seismice

Undele de suprafață - se propagă de-a lungul suprafeței Pământului

Unda Rayleigh (R):

- descoperită matematic în 1885 de J.S.Rayleigh.
- are o mișcare atât pe orizontală cât și pe verticală.
- este generată de interacțiunea dintre unda P și unda S la suprafața pământului
- amplitudinea undei scade exponențial cu adâncimea.
- este o undă de joasă frecvență.



4. Unde elastice

4.11. Undele seismice. Tipuri de cutremure:

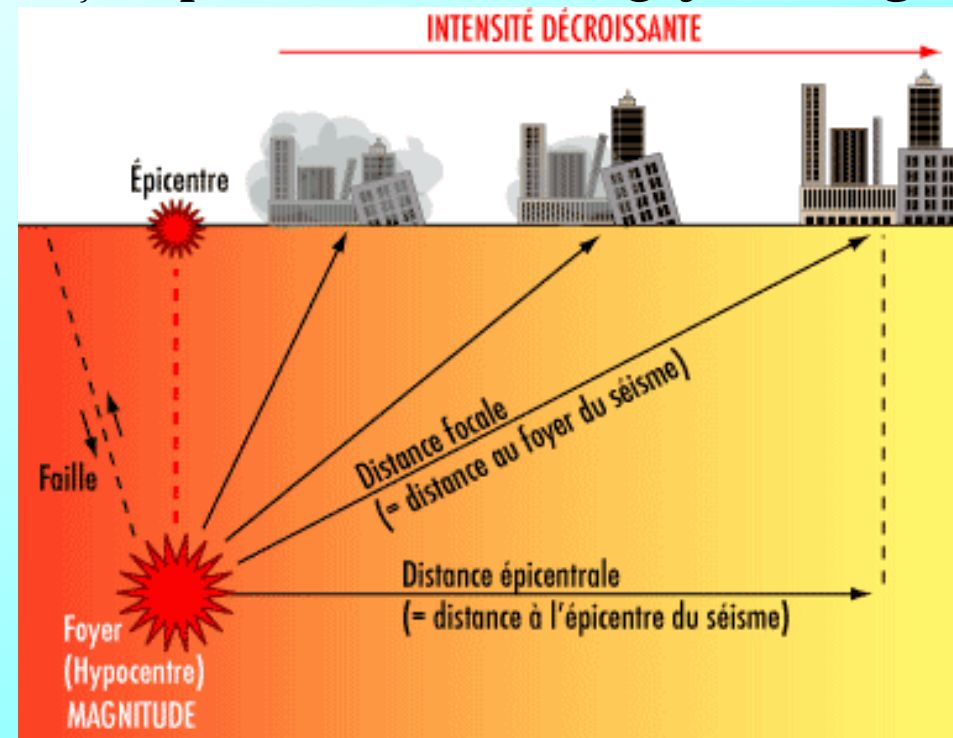
Cutremur: mișcarea bruscă a scoarței prin care se degajă energia acumulată în plăcile tectonice.

❑ După distanța față de epicentru

- apropiate
- îndepărtate
- foarte îndepărtate

❑ După adâncimea focarului

- cutremure de suprafață ($0 \leq h < 70$ km)
- cutremure de adâncime intermediară ($70 \text{ km} \leq h < 300$ km)
- cutremure de adâncime ($300 \text{ km} \leq h \leq 700$ km)



4. Unde elastice

4.11. Undele seismice

Scări seismice

☐ *Scara Mercalli*

- măsoară intensitatea seismelor prin examinarea efectelor produse de acestea asupra oamenilor și a scoarței terestre.
- intensitatea seismului variază între 1 – 12 grade

☐ *Scara Richter*

- măsoară magnitudinea seismului
- magnitudinea este dată de energia eliberată în focar și transmisă sub formă de unde seismice
- magnitudinea (m) variază între 1 – 9 grade

$$m = 1,3 + 0,6 I_0$$

I_0 – intensitatea măsurată pe scara Mercalli

4. Unde elastice

4.11. Undele seismice

Scări seismice

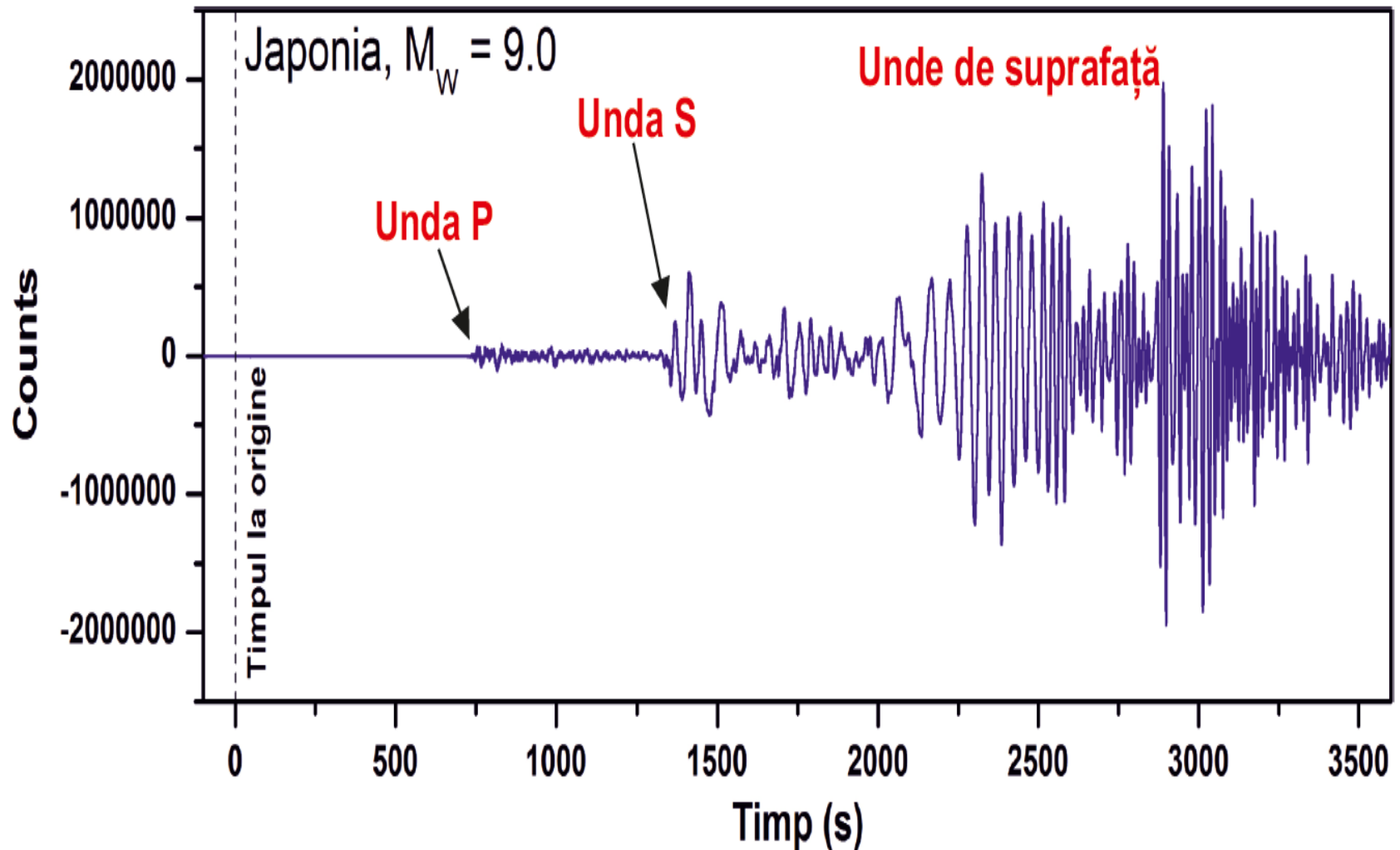
Legătura dintre scara Mercalli și scara Richter:

Scara Richter	2	3	4	5	6	7	8	9
Scara Mercalli	I-II	III	IV-V	VI-VII	VII-VIII	IX-X	XI	XII
Grad	Nu se simte- slab	Perceptibil	Moderat	Puternic	Destructiv	Violent – Intens	Extrem	Catastrofic

4. Unde elastice

4.11. Undele seismice

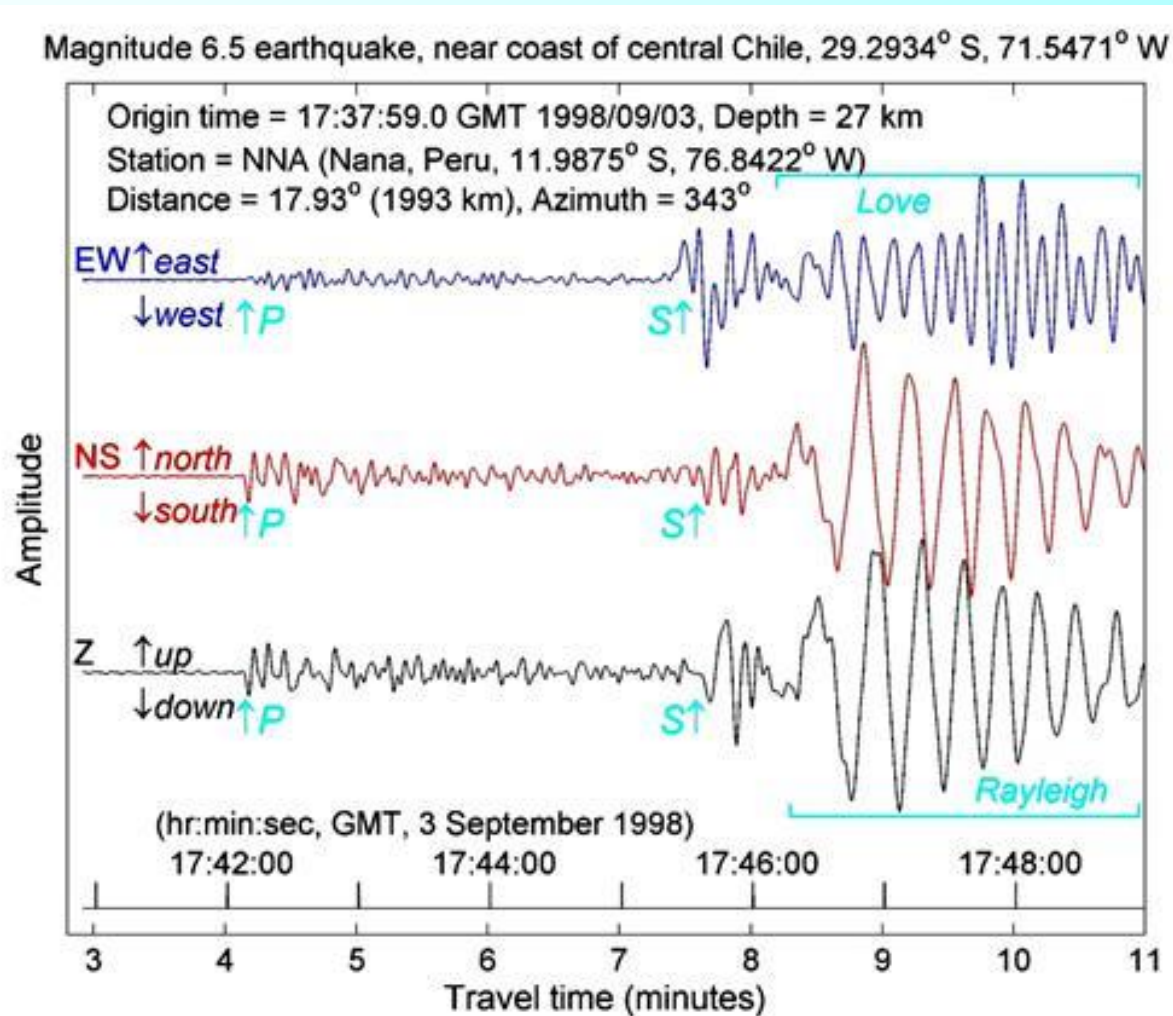
Înregistrarea unui cutremur din Japonia, cu magnitudinea de 9 grade



4. Unde elastice

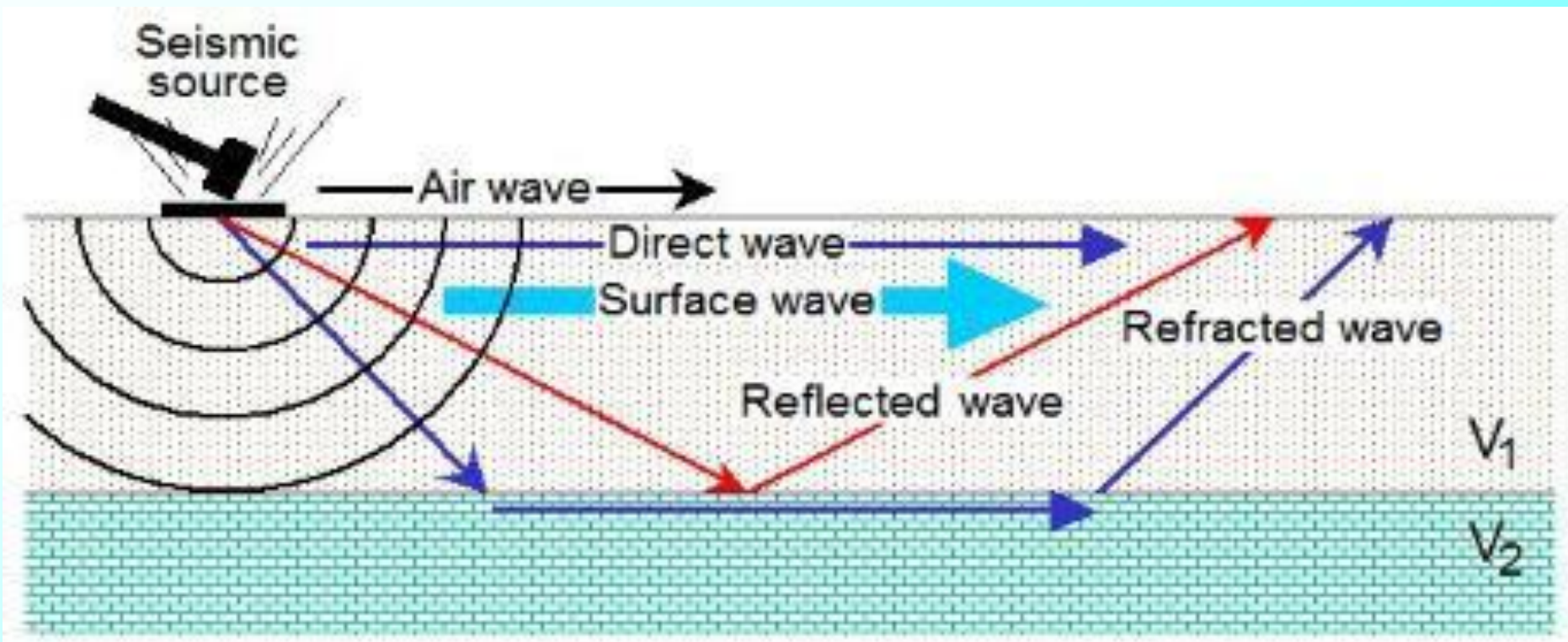
4.11. Undele seismice

Înregistrarea unui cutremur din Chile, cu magnitudinea de 6.5 grade



4. Unde elastice

4.11. Undele seismice



După parcurgerea acestui curs studentul trebuie să:

- Definească unda staționară și să scrie ecuația;
- Definească ventrele și nodurile pentru cele două cazuri studiate când $Z_2 < Z_1$ și $Z_2 > Z_1$.
- Definească interferența undelor.
- Definească interferența.
- Definească difracția undelor.
- Definească principiul lui Huygens.
- Definească undele seismice
- Clasifice undele seismice

BIBLIOGRAFIE

- **Fizica**, F. W.Sears, Zemansky , H. D.Young, Ed. Didactica si Pedagogica, 1983;
- **Fizica Elemente Fundamentale**, M. Cristea, F. Barvinschi, I. Luminosu, D. Popov, I. Damian, I. Zaharie, Ed. Politehnica, 2009;
- **Curs de Fizică generală**, F. Barvinschi, Ed. Orizonturi Universitare, 2016;
- **Elemente de fizică generală**, D. Popov, I. Damian, Ed. Politehnica, 2014;
- **Fizica între teamă si respect. Fundamentele începătorului**, V. Dorobantu, S. Pretorian, Ed. Politehnica, 2009.
- **Fizica. Teorie, aplicatii, autoevaluare**, I. Luminosu, V. Chiritoui, N. Pop, M. Costache, Ed. Politehnica, 2009.
- **Physics for Scientists and Engineers** - Sixth Edition, Paul Tipler, Gene Mosca, Ed. W.H. Freeman and Company, 2008
- **PHYSICS for Scientist and Engineers with Modern Physics** – Seventh Edition, R. Serway, J. Jewett, ed. Thomson Brooks/Cole, 2008.
- **Sears & Zemansky's University Physics: with Modern Physics**, 13th Edition, H. Young, R. Freedman, ed. Pearson, 2012